รายงาน

เอกสารแผนภาพประกอบนำเสนอ

จัดทำโดย

นายสามารถ สนมเนาว์
รหัสนักศึกษา 6505000841

เสนอ

ผศ.ดร.ภาวลัย ไกรพีรพรรณ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา COS4311
รูปแบบและการออกแบบซอฟต์แวร์ Pattern and Software Design
ภาคที่เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568
ภาควิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำนำ

รายวิชา COS4311 รูปแบบและการออกแบบซอฟต์แวร์ (Pattern and Software Design) เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทำความเข้าใจหลักการ แนวคิด และวิธีการออกแบบซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ โดยอาศัยการศึกษา Design Patterns ซึ่งถือเป็นแบบแผนการแก้ปัญหาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามี ประสิทธิภาพและสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์

จากการศึกษาในรายวิชานี้ ผู้จัดทำได้เรียนรู้และทำความเข้าใจ Design Patterns ทั้ง 22 รูปแบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. Creational Patterns – รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวัตถุ เพื่อให้ระบบมีความเป็นอิสระจากวิธีการสร้างและการแทนวัตถุ
2. Structural Patterns – รูปแบบที่มุ่งเน้นโครงสร้างของคลาสและวัตถุ โดยอธิบายวิธีการประกอบเข้าด้วยกันเพื่อสร้างโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นและมีความ ยืดหยุ่น
3. Behavioral Patterns – รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและการสื่อสารระหว่างคลาสและวัตถุ

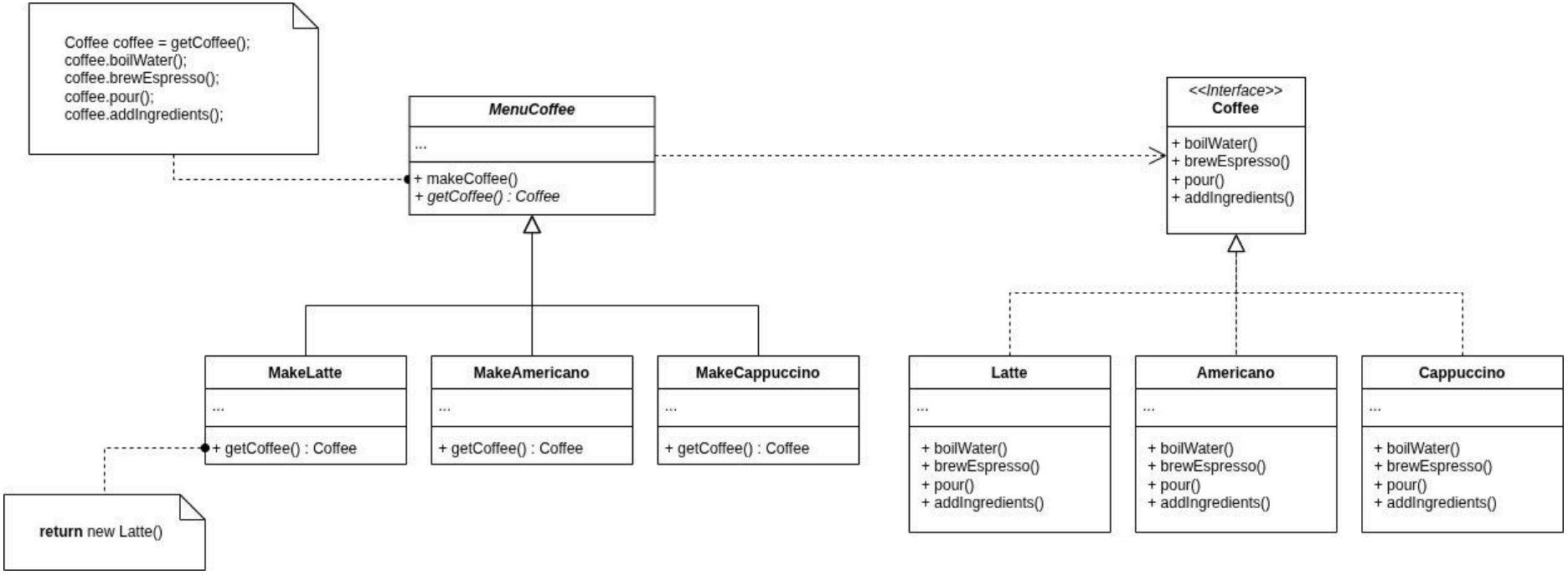
รายงานฉบับนี้ได้นำเสนอผลการศึกษาและการประยุกต์ใช้ Design Patterns ทั้งหมด 16 รูปแบบ พร้อมทั้งแผนภาพโครงสร้าง (Diagram) ประกอบการอธิบายของแต่ละรูปแบบ

โครงงานดังกล่าวได้ออกแบบภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์ โดยแต่ละ pattern จะมีไอเดียที่ต่างกัน โดยจะเลือกใช้ pattern ที่เหมาะสมกับต้องการและข้อจำกัดของระบบ อันเป็นประสบการณ์
สำคัญที่ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ในอนาคต

สามารถ สนเมนาว์

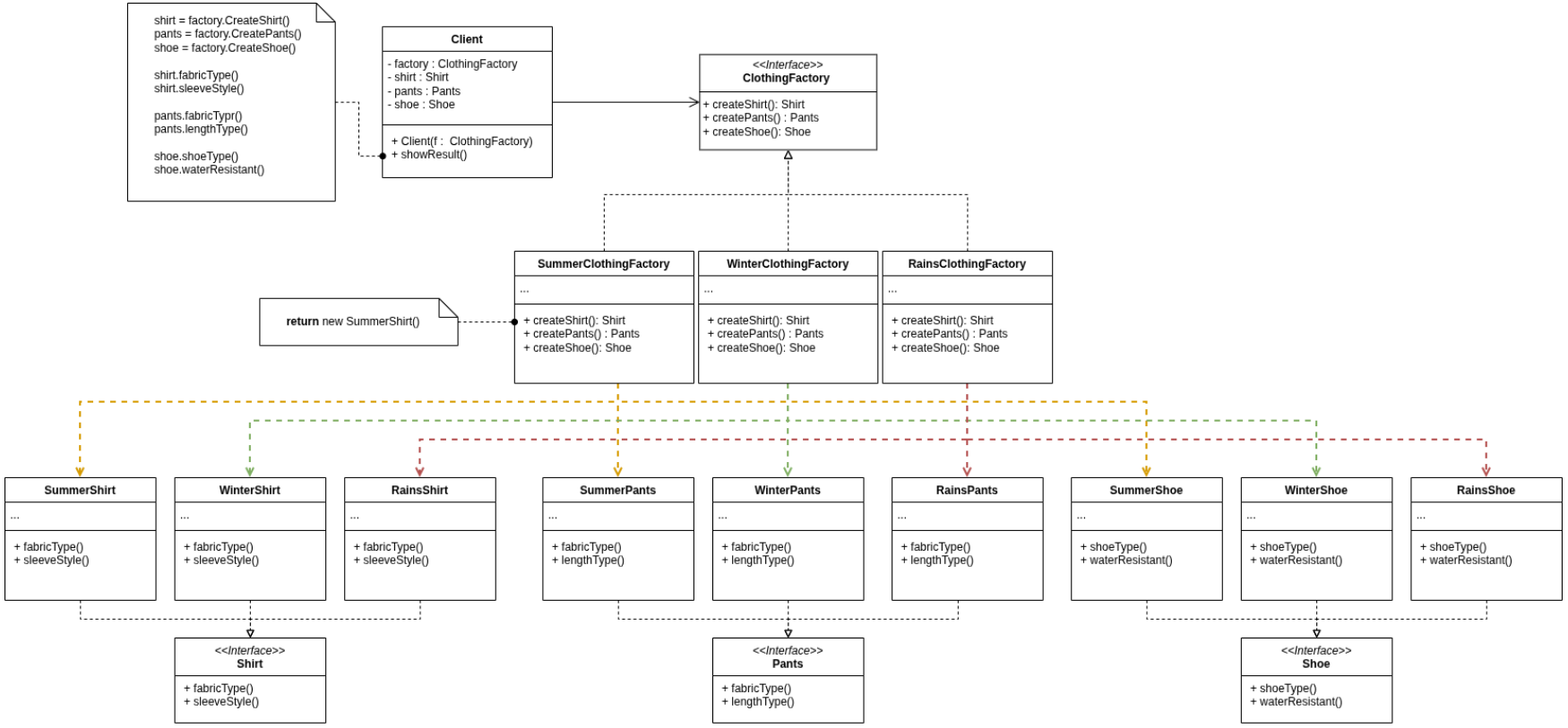
Creational Design Patterns

1. Factory Method



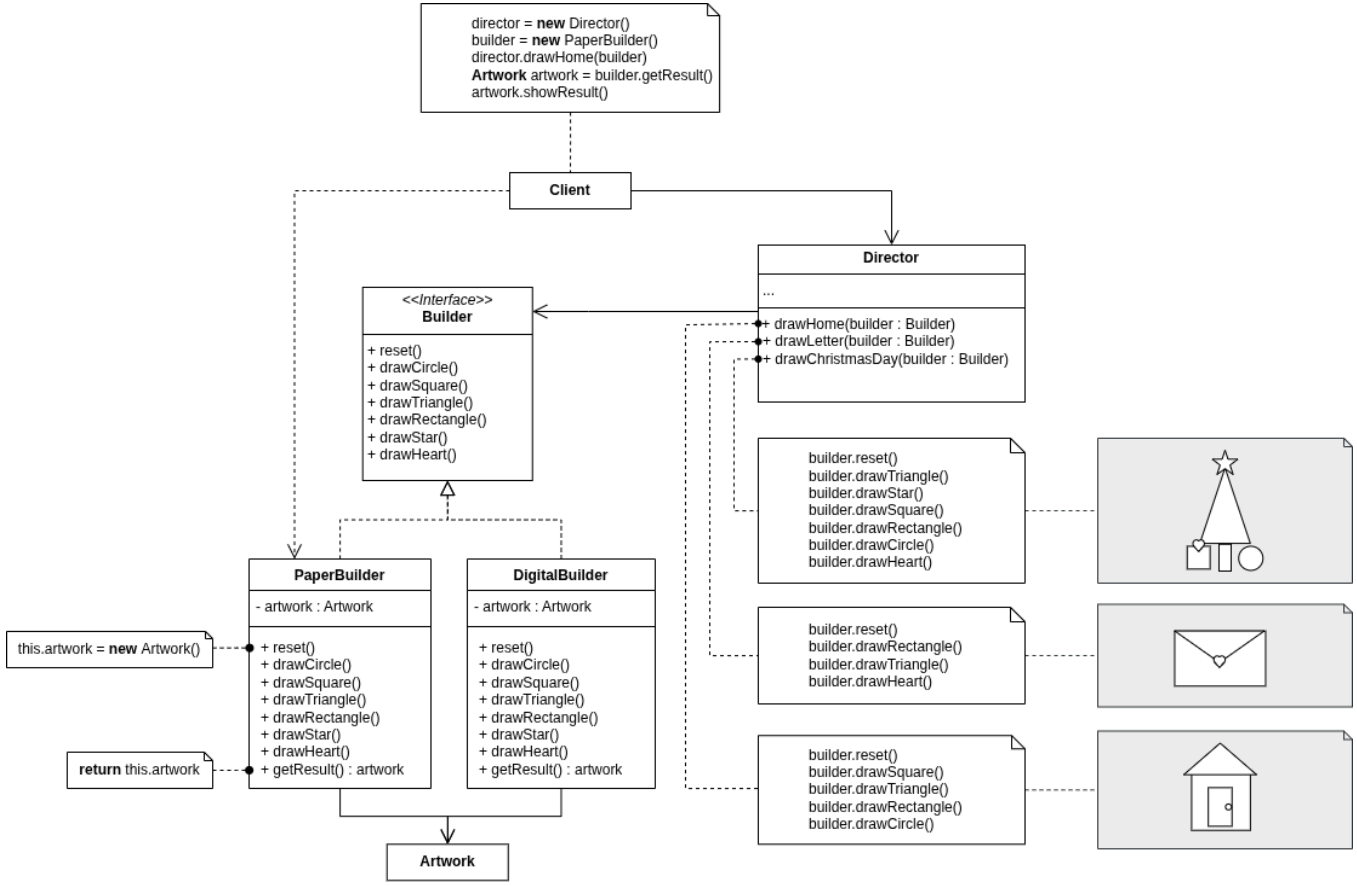
ระบบที่ทำก็คือ Menu Coffee เราสามารถเลือกได้ว่าจะทำกาแฟอะไร เช่น ผมอยากทำกาแฟ Latte ผมสามารถ MakeCoffee แล้วระบบจะชง latte ตามสูตรที่เตรียมใว้

2. Abstract Factory



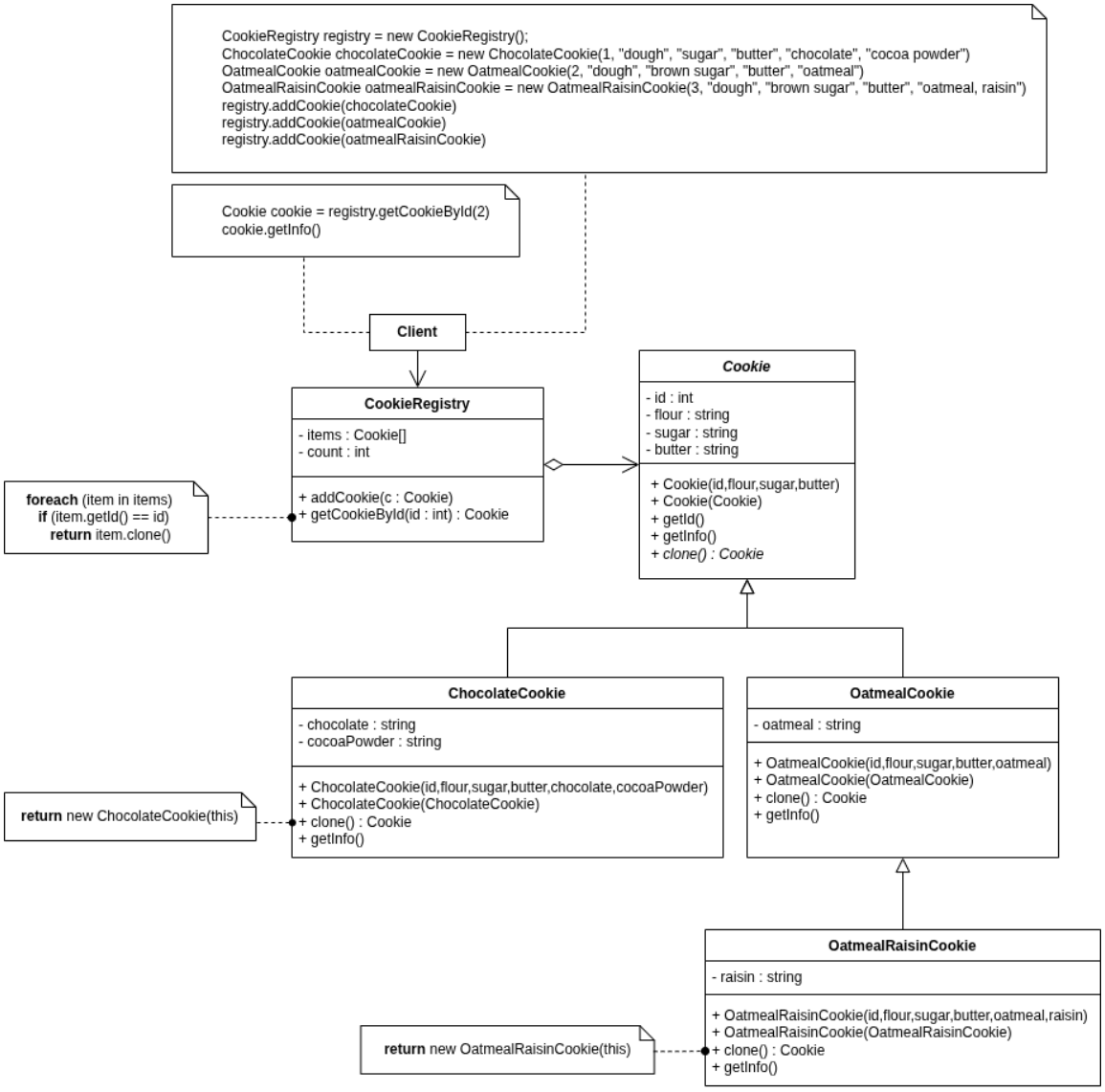
ระบบที่ทำก็คือ ชุดตามฤดูกาล สามารถเลือกได้ว่าจะใช้ factory อันไหน เช่น ชุดของฤดูร้อน ก็จะเป็นเสื้อแขนสั้น กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ ตาม factory ที่ต้องการ

3. Builder



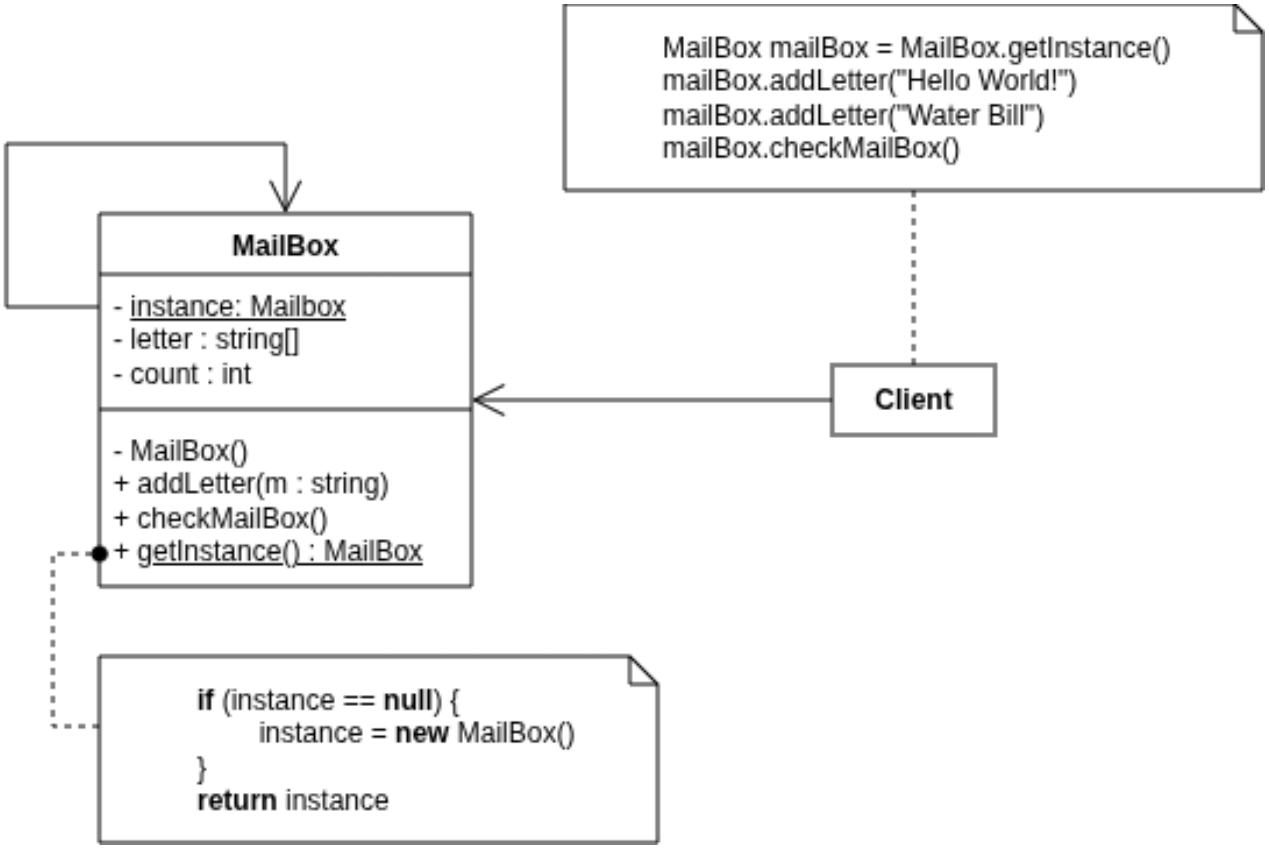
ระบบที่ทำก็คือ จำลองการวาดรูปโดยการวาดลงกระดาษจริงๆกับวาดบน digital โดยที่ director จะสั่งให้วาดรูป เช่น วาดรูปบ้าน โดยใช้ builder ที่วาดในกระดาษ ผลลัพธ์ที่ได้คือ รูปบ้านที่วาดบนกระดาษ และยังสามารถให้ builder digital วาดรูปบ้านได้เช่นกัน

4. Prototype



ระบบที่ทำก็คือ สูตรการทำคุกกี้ที่สามารถเก็บเข้าไปในระบบได้ และ สามารถ clone ออกมาใช้หลายๆอันได้ โดยการจดสูตรของคุกกี้นั้นๆเข้าไปในระบบ จากนั้น สามารถ getCookieById แล้ว clone cookie จากไอดีที่รับเข้ามาได้

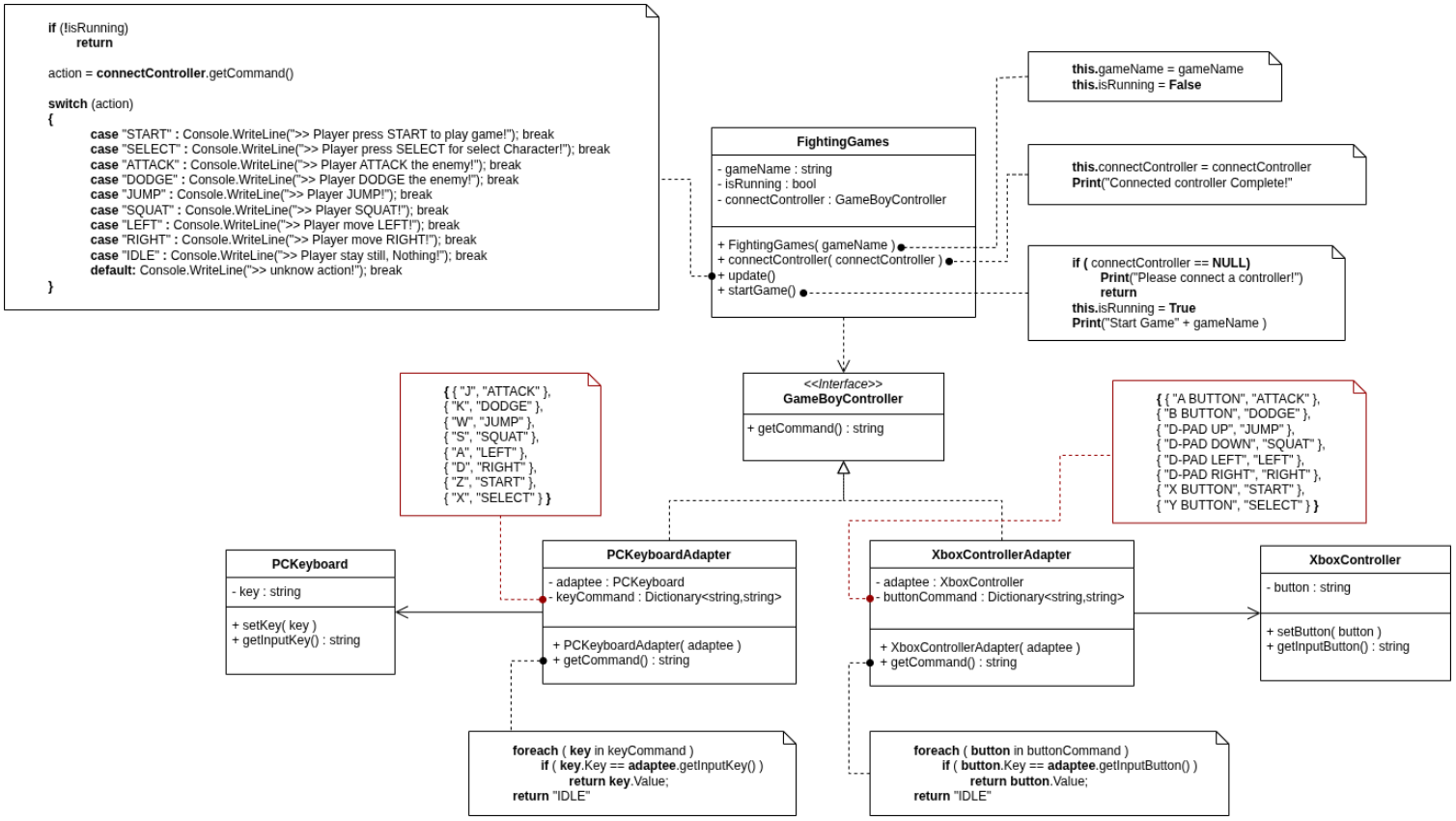
5. Singleton



ระบบที่ทำคือ กล่องจดหมายที่มีเพียงตู้เดียวในบ้าน กล่องจดหมายสามรถรับจดหมายแล้วเช็คจดหมายได้

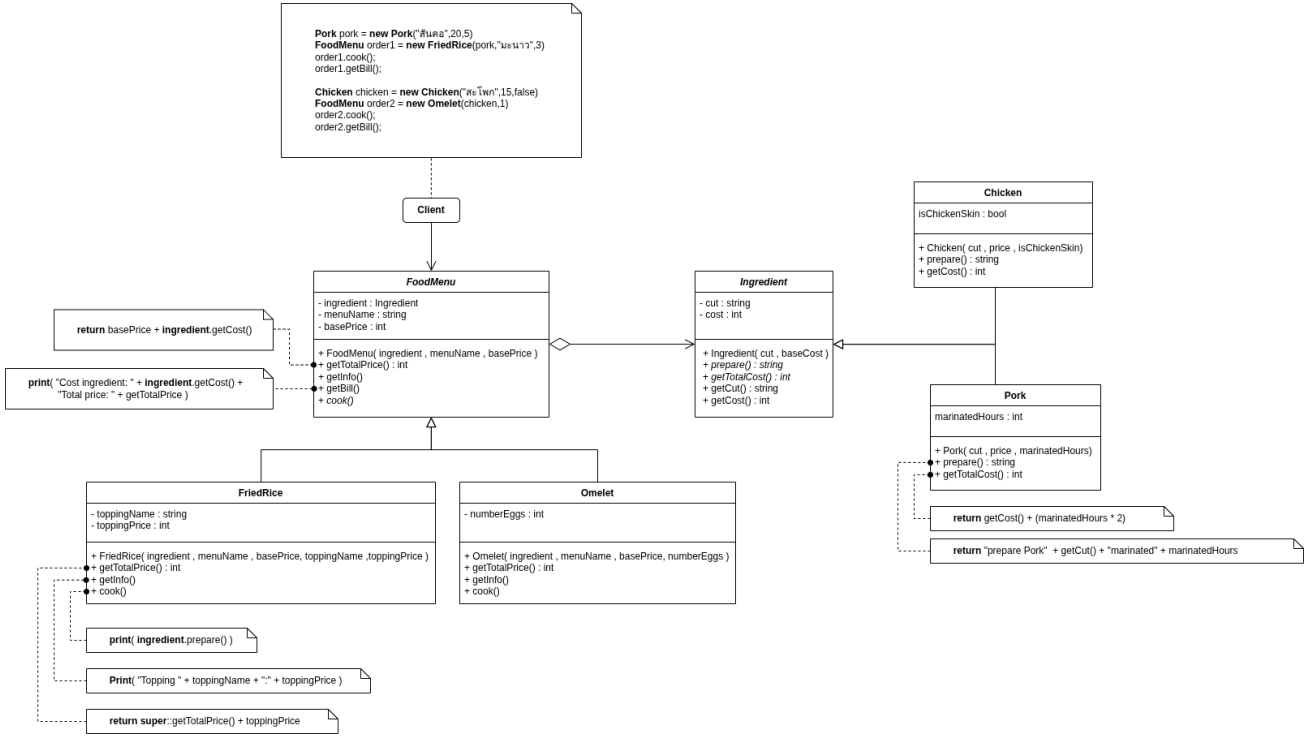
Structural Design Patterns

6. Adapter



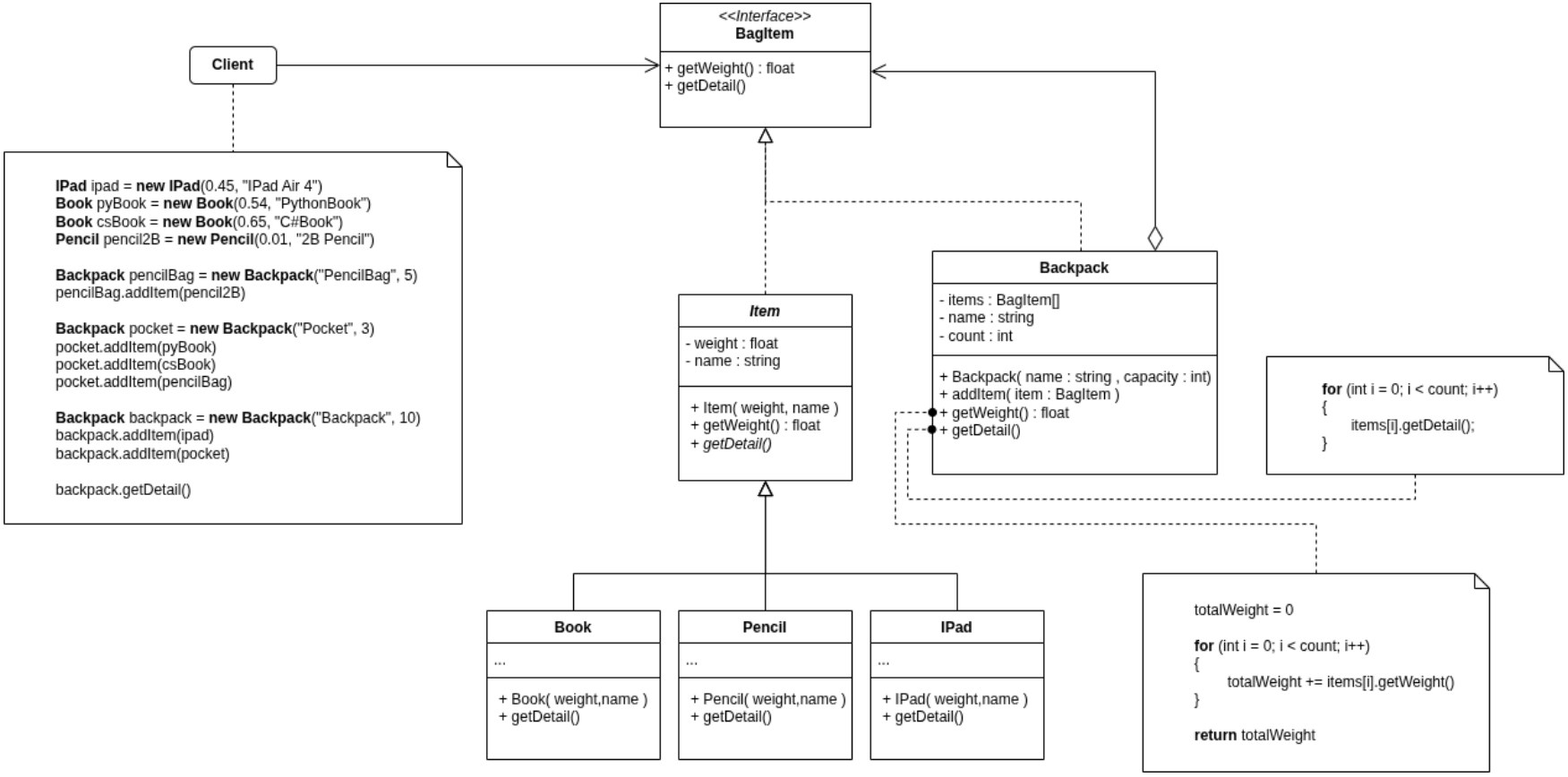
ระบบที่ทำก็คือ ต้องการที่จะเล่น เกมต่อสู้เวอร์ชั่นเครื่องเกมบอย แต่ว่าต้องการจะใช้แป้นพิมพ์ หรือ จอย xbox เล่นเกม เลยต้องมีตัวแปลงให้พวกแป้นพิมพ์สามารถใช้ได้กับการควบคุมของเครื่องเกมบอยได้ จะให้ผู้ใช้กดปุ่มมันจะแปลงจากปุ่มเป็นคำสั่งให้ player ในเกมออกท่าทาง

7. Bridge



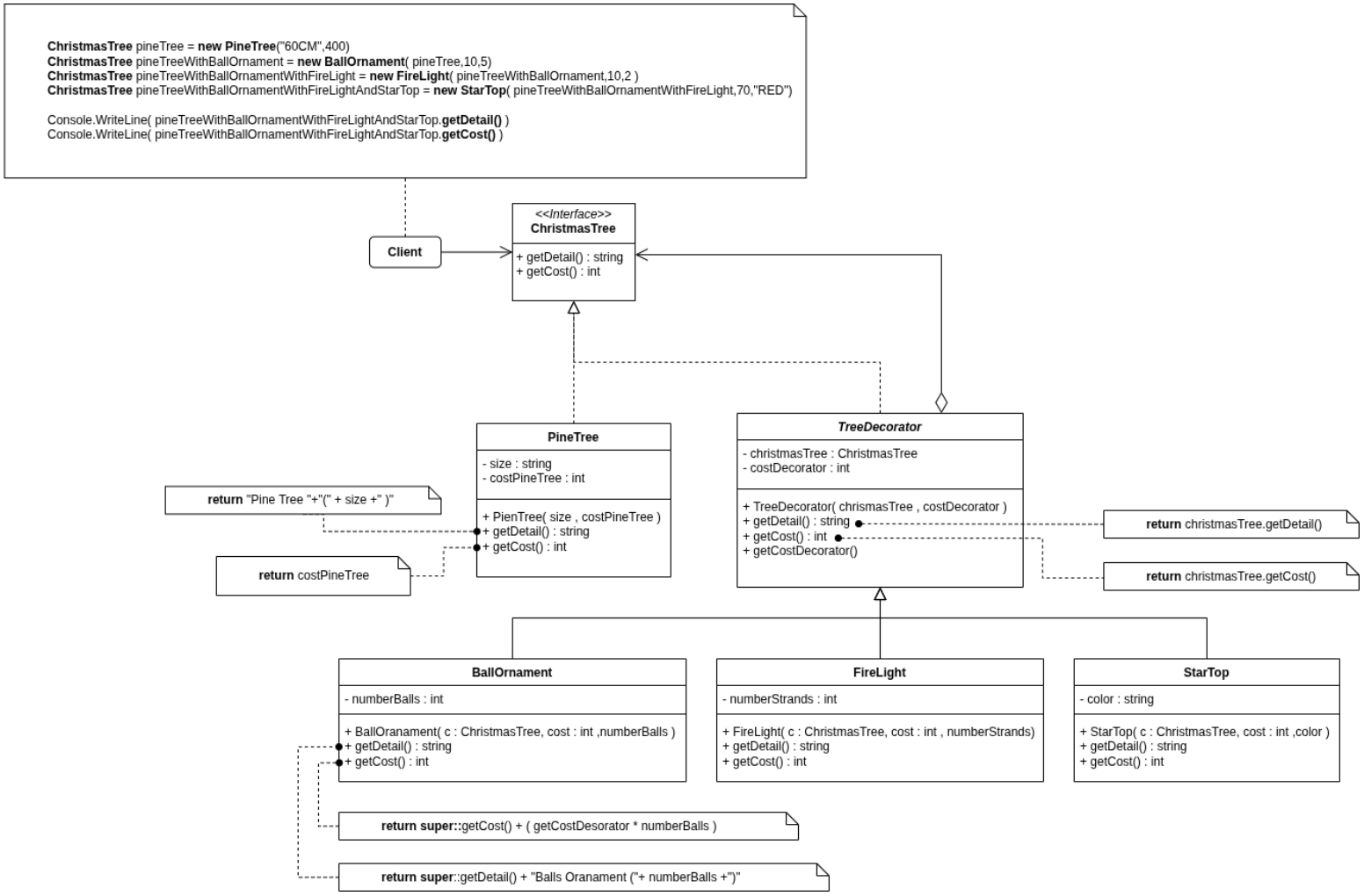
ระบบที่ทำคือ ร้านอาหารตามสั่ง โดยที่ implementation คือ ingredient พวกวัตถุดิบ หมู ไก่ โดยที่มีการ prepare getCost ได้ ingredient แต่ละอันก็จะมี field ของตัวเอง และ ส่วนฝั่ง abstraction จะเป็นส่วนของ foodmenu ที่สามารถเอา ingredient มาใช้ได้ เช่น ingredient.getCost() foodmenu ก็มี subclass ในที่นี้ก็จะเป็นอาหาร เช่น ข้าวผัดก็ field เป็นของตัวเองแล้วสามารถ
ใช้ ingredient ได้

8. Composite



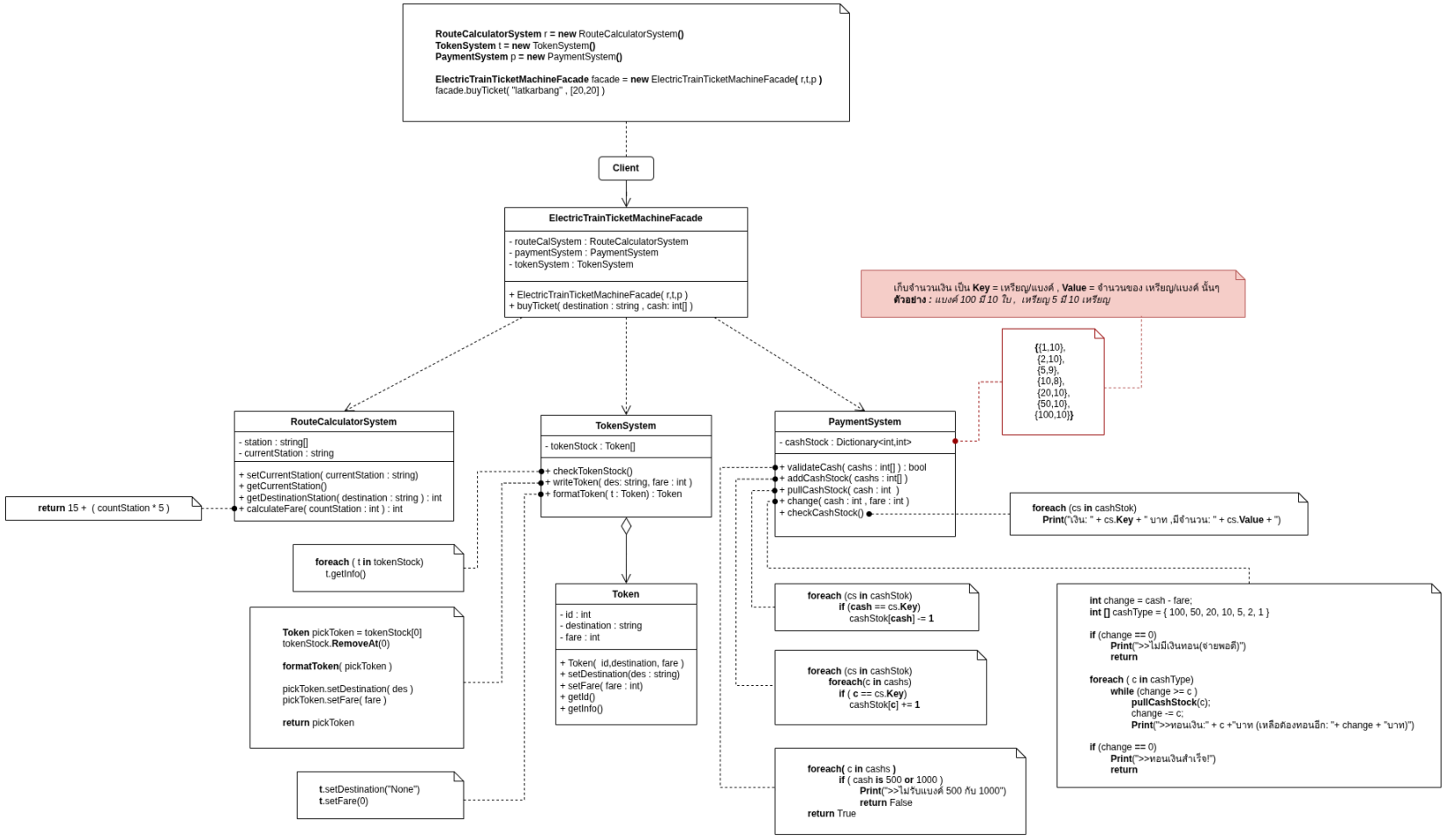
ระบบที่ทำคือ กระเป๋าที่สามารเก็บไอเท็มและในกระเป๋าสามารถมี ช่องในกระเป๋า ที่สามารถเก็บไอเท็มได้ เช่น มีกระเป๋าเป้ ข้างในกระเป๋าเป้ ยังมีกระเป๋าดินสอที่เก็บเครื่องเขียนได้อีก ส่วนกระเป๋าเป้สามารถเก็บ ipad,book ได้

9. Decorator



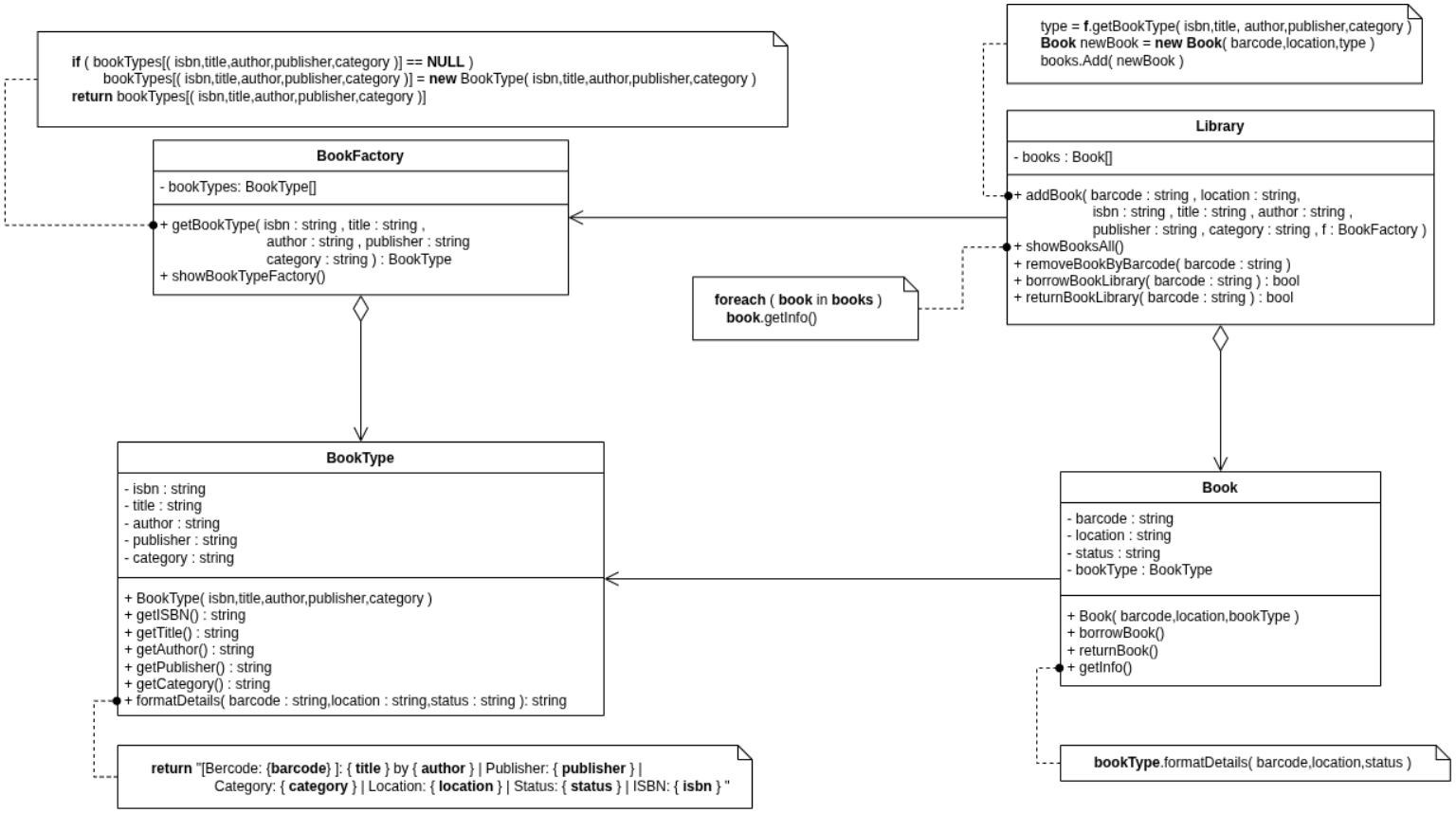
ระบบที่ทำก็คือ ต้นคริสมาส ที่มีการตกแต่ง เริ่มจากมี base ก็คือต้นสน แล้วก็สามารถตกแต่งต้นสนได้ เช่น ไฟ ลูก บอล แล้วก็ดาว

10. Facade



ระบบที่ทำก็คือ เครื่องซื้อตั๋วรถไฟฟ้า โดยผู้ใช้ไม่ต้องรู้ระบบที่ซับซ้อนข้างในเครื่อง แค่ผู้ใช้ซื้อตั๋วก็พอ

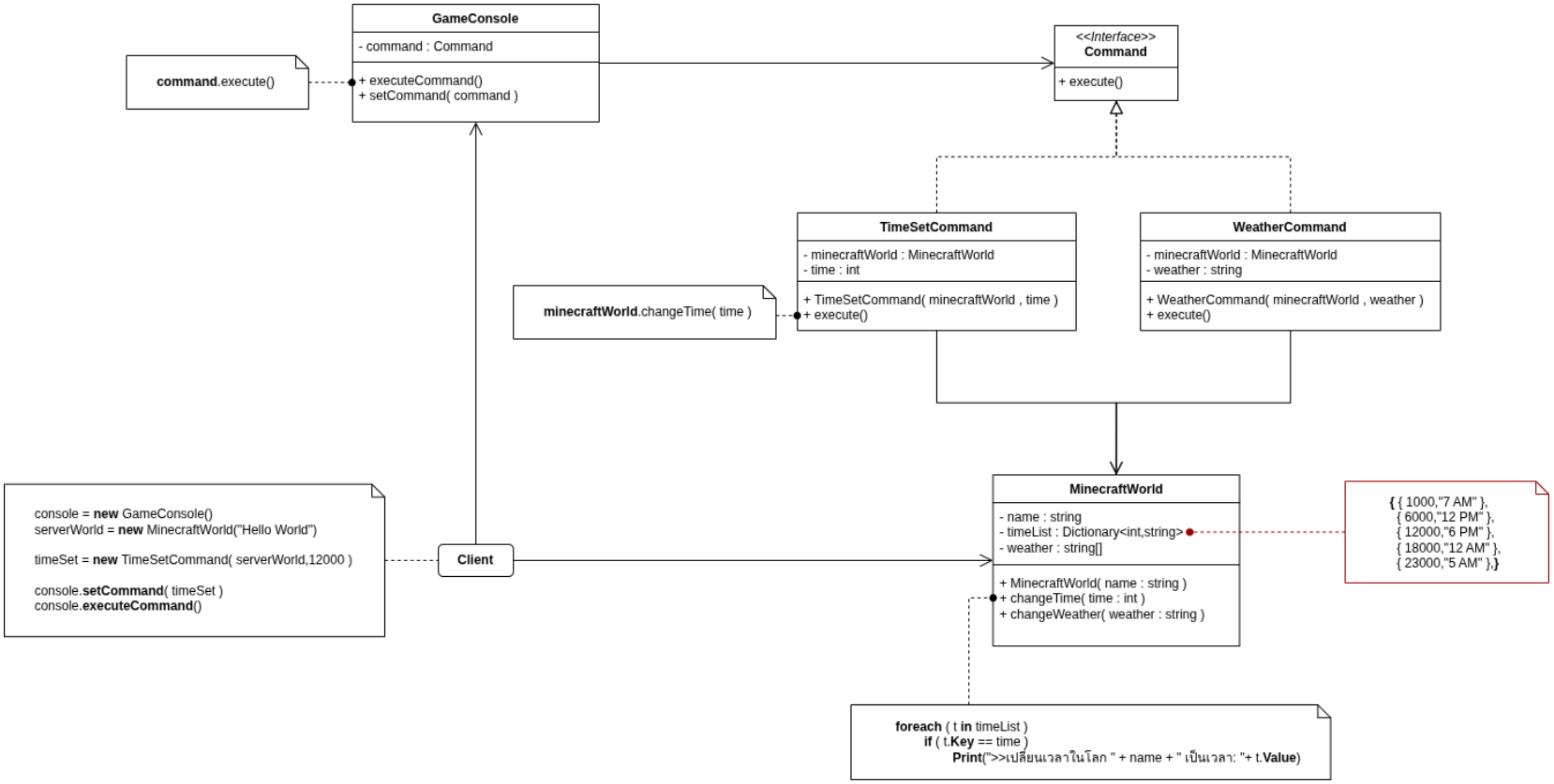
11. Flyweight



ระบบที่ทำก็คือ ห้องสมุด ที่มี bookType ที่เก็บข้อมูลแบบ extrinsic และ book เก็บข้อมูล intrinsic และ factory เอาไว้ตรวจสอบว่าข้อมูล extrinsic นั้นอยู่ในระบบรึยังถ้ามีแล้ว return ตัวเดิม ถ้ายังไม่มีให้เพิ่มเข้าระบบ และ ให้ library ไปใช้ต่อในการ add book เข้า library

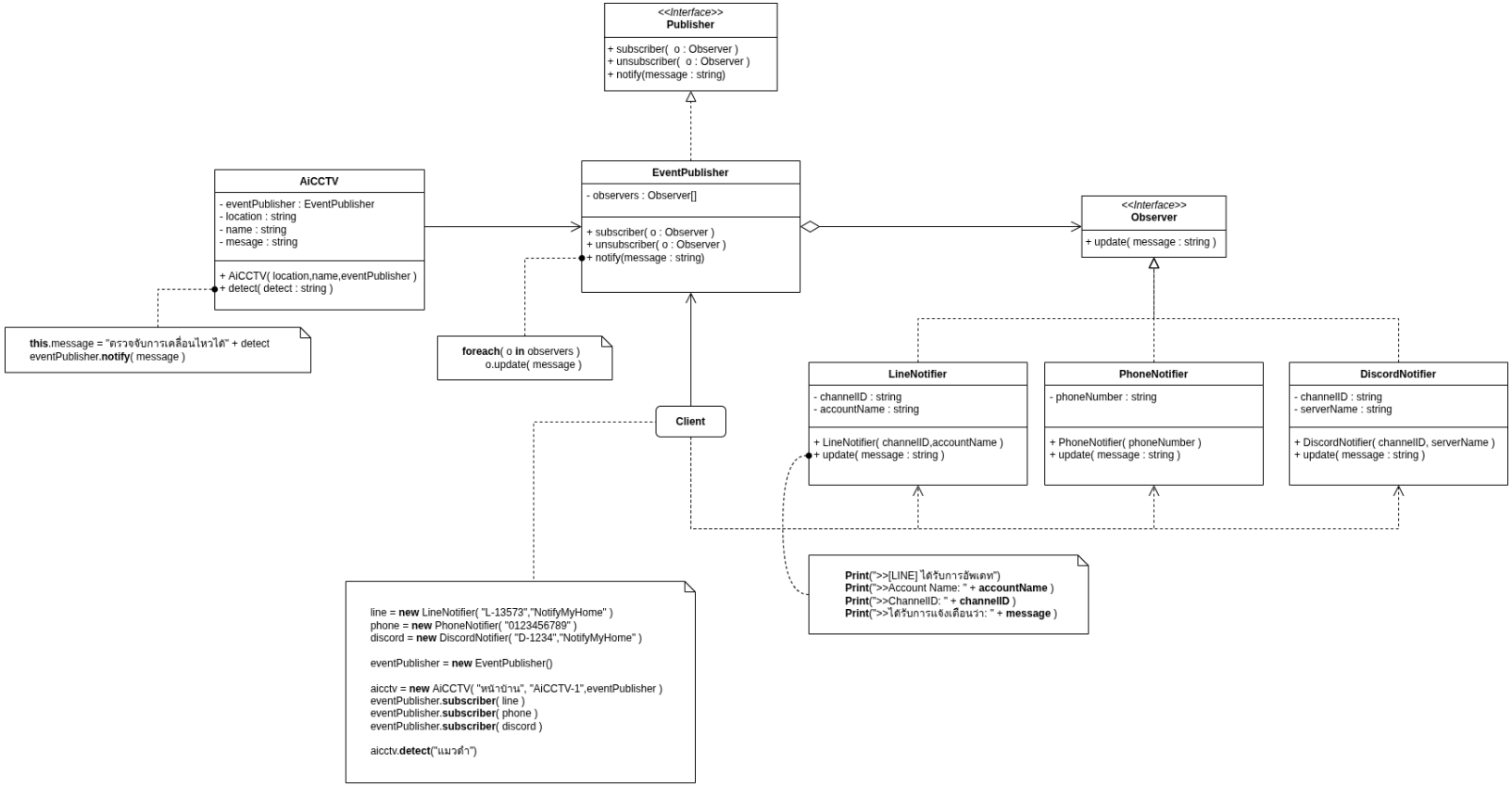
Behavioral Design Patterns

12. Command



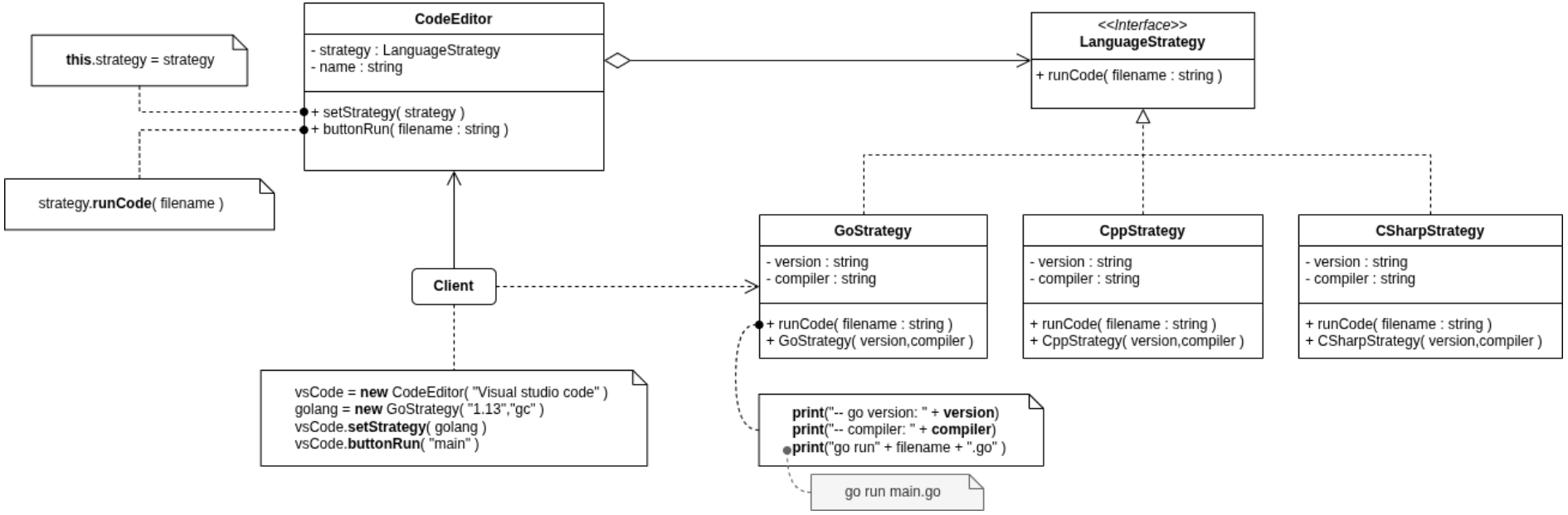
ระบบที่ทำก็คือ ระบบในโลกเกมของ minecraft จะมี 2 อย่างหลักๆที่จะเอามาใช้ก็คือ โลกในเกมสามารถเปลี่ยนเวลาได้และสามารถเปลี่ยสภาพอากาศได้ ผ่านตัว Game Console ภายในเกมสามารถเรียกใช้ command ได้ว่าจะเปลี่ยนเวลา หรือ เปลี่ยนสภาพอากาศ

13. Observer



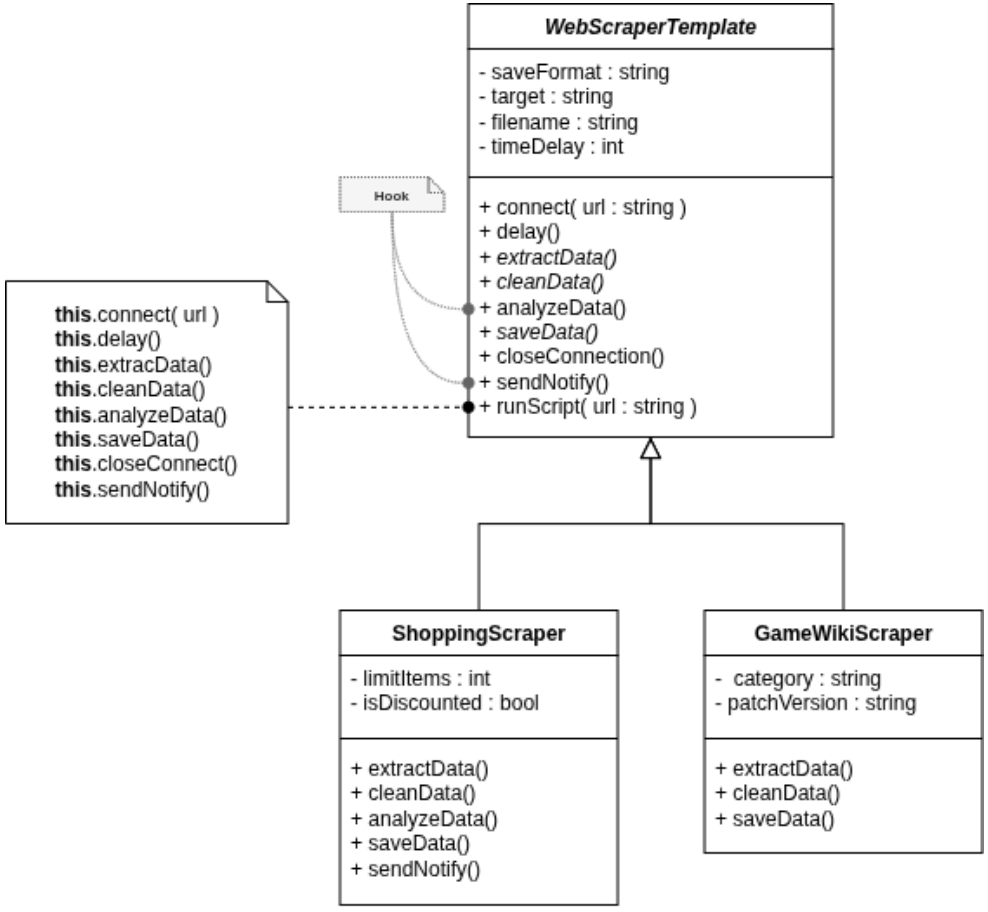
ระบบที่ทำก็คือ ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว ถ้ามีอะไรผ่านตัว AiCCTV จะแจ้งเตือนไปบอก observer ที่ subscriber ใว้แล้ว update ข้อมูลของตัวเอง โดยที่ AiCCTV มีได้หลายตัว

14. Strategy



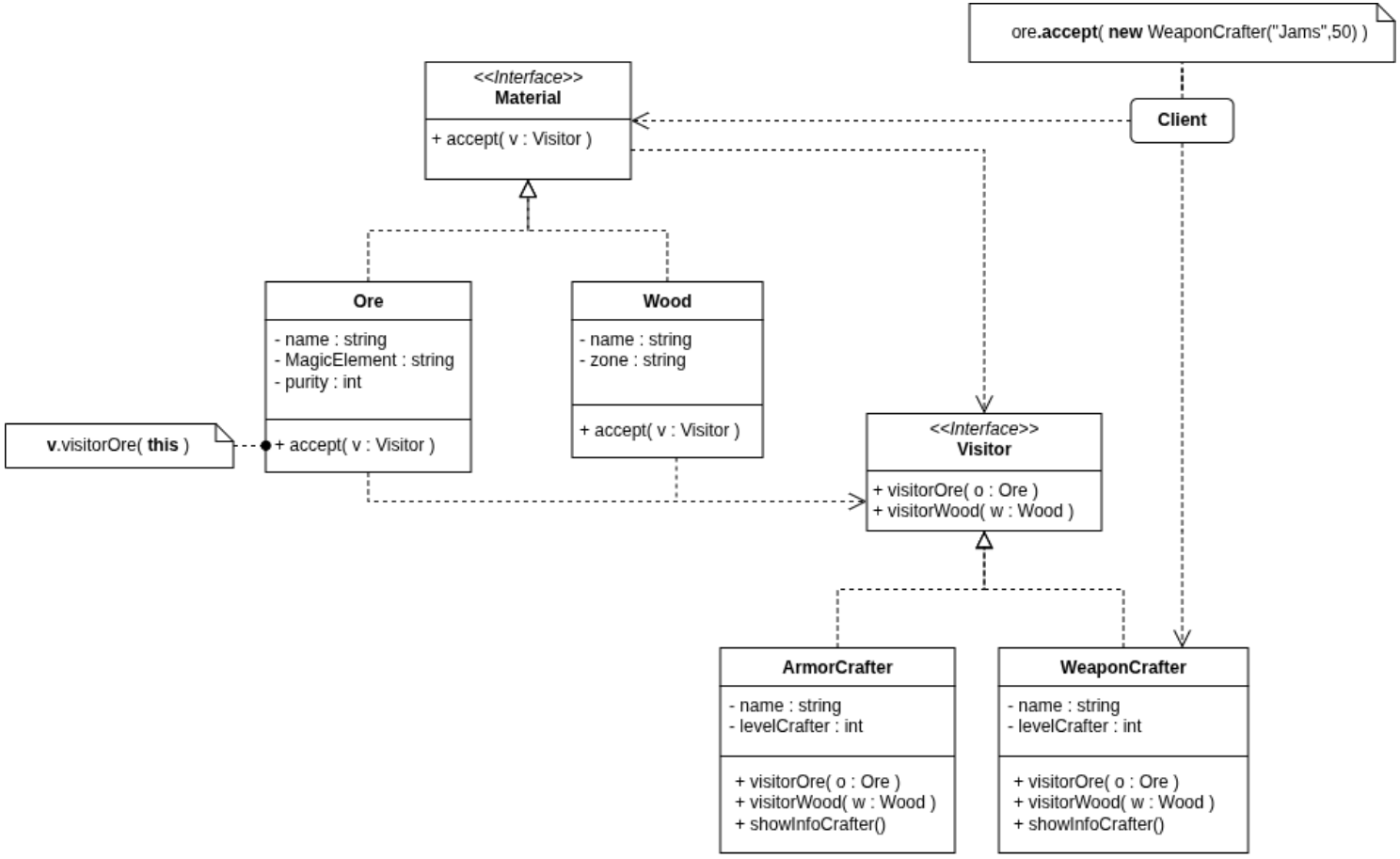
ระบบจำลองการรัน code ของแต่ละภาษา โดยที่ Code Editor จะมีปุ่ม run code และผู้ใช้สามารถ set ได้ว่าจะใช้ Code Editor อะไร และใช้ ภาษาอะไรเวอร์ชั่นอะไร แล้วก็รันไฟล์โดยส่งชื่อไฟล์ให้ Code Editor run code

15. Template Method



ระบบ Web Scraper จะมีขั้นตอนที่แน่นอนคือการต่อ url , delay,extract,clean,save,close Connection และสามารถ มี optional ว่าจะทำหรือไม่ทำ analyze data ,send Notify และ subclass ก็จะ override ขั้นตอนที่สามารถ ให้ subclass ทำของตัวเองได้คือ extract data, clean data, save data

16. Visitor



ระบบคือ จำลองการทำอาวุธหรือว่าชุดเกราะ โดยใช้ มี material เช่น ore เป็นทอง สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะให้ visitor คนไหนมาทำ เช่น มีแร่ทองสามารถส่งให้ คนทำอาวุธมาทำอาวุธจากแร่ทองได้ คนทำอาวุธก็จำทำอาวุธจากทองตามขั้นตอนของ ช่างนั้นๆ

Source Code

https://github.com/Arismonx/Pattern-and-Software-Design